

Soluciones Tests 1-5: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (Binomio al cubo). *Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, se verifica que*

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Proof. Empezando por la definición de potencia:

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b).$$

Primero calculamos el producto de los dos primeros factores:

$$\begin{aligned}(a + b)(a + b) &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Ahora multiplicamos por el tercer factor $(a + b)$:

$$\begin{aligned}(a^2 + 2ab + b^2)(a + b) &= a^2 \cdot a + a^2 \cdot b + 2ab \cdot a + 2ab \cdot b + b^2 \cdot a + b^2 \cdot b \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene agrupando los términos semejantes: $a^2b + 2a^2b = 3a^2b$ y $2ab^2 + ab^2 = 3ab^2$. $\square$

Proposition 1.2 (Trinomio al cuadrado). *Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$, se verifica que*

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

Proof. Por definición de potencia:

$$(a + b + c)^2 = (a + b + c)(a + b + c).$$

Realizamos la multiplicación distribuyendo cada término del primer factor sobre cada término del segundo factor:

$$\begin{aligned}(a + b + c)(a + b + c) &= a \cdot a + a \cdot b + a \cdot c \\ &\quad + b \cdot a + b \cdot b + b \cdot c \\ &\quad + c \cdot a + c \cdot b + c \cdot c.\end{aligned}$$

Simplificando cada producto:

$$= a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc + ca + cb + c^2.$$

Dado que la multiplicación en $\mathbb{R}$ es conmutativa, $ba = ab$, $ca = ac$ y $cb = bc$. Agrupando los términos semejantes:

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

$\square$

Proposition 1.3 (Suma de cubos con condición). *Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ verifican $a + b + c = 0$, entonces*

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

Proof. Se conoce la identidad algebraica general:

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc). \quad (1)$$

Demostraremos (1) expandiendo el lado derecho:

$$\begin{aligned} & (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= a(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ & \quad + b(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ & \quad + c(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= a^3 + ab^2 + ac^2 - a^2b - a^2c - abc \\ & \quad + a^2b + b^3 + bc^2 - ab^2 - abc - b^2c \\ & \quad + a^2c + b^2c + c^3 - abc - ac^2 - bc^2. \end{aligned}$$

Al simplificar, los términos ab^2 y $-ab^2$ se cancelan, ac^2 y $-ac^2$ se cancelan, a^2b y $-a^2b$ se cancelan, a^2c y $-a^2c$ se cancelan, b^2c y $-b^2c$ se cancelan, bc^2 y $-bc^2$ se cancelan. Queda:

$$= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$$

Esto demuestra la identidad (1).

Ahora, supongamos que $a + b + c = 0$. Sustituyendo en la identidad (1):

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) = 0.$$

Por lo tanto:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

□

Proposition 1.4 (Desigualdad cuadrática). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}$, se verifica que*

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

Proof. Expandiendo el cuadrado de la suma:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Consideramos la diferencia:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 &= 2x^2 + 2y^2 - x^2 - 2xy - y^2 \\ &= x^2 - 2xy + y^2 \\ &= (x - y)^2. \end{aligned}$$

Dado que $(x - y)^2 \geq 0$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$ (pues el cuadrado de cualquier número real es no negativo), se tiene que:

$$2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 \geq 0,$$

lo cual equivale a:

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

La igualdad se alcanza si y solo si $x = y$.

□

Proposition 1.5 (Desigualdad media armónica-geométrica). *Para todo $x, y > 0$, se verifica que*

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2.$$

Proof. Dado que $x, y > 0$, los cocientes $\frac{y}{x}$ y $\frac{x}{y}$ son ambos estrictamente positivos. Sea $u = \frac{y}{x} > 0$ y $v = \frac{x}{y} > 0$. Entonces $uv = \frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y} = 1$.

Consideramos la diferencia:

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} - 2 = u + v - 2.$$

Sabemos que para todo $u > 0$:

$$u + \frac{1}{u} - 2 = \frac{u^2 - 2u + 1}{u} = \frac{(u - 1)^2}{u}.$$

Dado que $(u - 1)^2 \geq 0$ y $u > 0$, se tiene que $\frac{(u-1)^2}{u} \geq 0$. Por lo tanto:

$$u + \frac{1}{u} \geq 2.$$

Aplicando con $u = \frac{y}{x}$ (y recordando que $\frac{1}{u} = \frac{x}{y}$):

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2.$$

La igualdad se alcanza si y solo si $u = 1$, es decir, si y solo si $x = y$. □